

Proposta — CDA Digital 2.0: Portal Institucional Inteligente

Proposta — CDA Digital 2.0

Portal Institucional Inteligente da Câmara dos Despachantes Aduaneiros de Moçambique

1. Contexto e objectivos
2. Base tecnológica (mantida)
3. Estrutura preservada e melhorada
4. Modernização (Fase 1 do projecto)
5. Centro Documental + Inteligência Artificial (Fases 2–4)
6. Qualidade editorial (transversal)
7. Área do Membro (Fase 5)
8. Roadmap e fases
9. Infraestrutura (2 cenários — decisão do cliente)
10. Riscos e mitigação
11. Incluído e não incluído
12. Próximos passos

Proposta — CDA Digital 2.0

Portal Institucional Inteligente da Câmara dos Despachantes Aduaneiros de Moçambique

Preparada por: Lamo Projectos / Skylayer **Data:** 18 de Agosto de 2026 **Base:** Auditoria completa do portal actual (documento 01) + requisitos da CDA **Abordagem:** Modernizar a base existente (Joomla) e adicionar recursos de IA — mantendo a estrutura, o conteúdo e os URLs do site actual o máximo possível

1. Contexto e objectivos

O portal actual (cda-mz.org) funciona sobre **Joomla 3.9.1** — versão sem suporte de segurança desde Agosto de 2023 — com template descontinuado e componentes legados. O conteúdo institucional tem problemas graves de qualidade (página “Sobre Nós” com texto corrompido), há documentos duplicados e secções vazias, e não existe pesquisa nem qualquer recurso de IA.

O objectivo do projecto é a **transformação digital da CDA mantendo a sua base tecnológica**:

— “Toda a informação da CDA, pesquisável e acessível de forma simples.”

O activo mais valioso do site — o acervo documental (legislação, regulamentos, circulares, convocatórias, ordens de serviço, relatórios, boletins) — será transformado num **sistema de conhecimento institucional com inteligência artificial**: pesquisa inteligente, assistente com respostas fundamentadas nos documentos oficiais e automação da gestão documental — **com custo zero de licenciamento** (tecnologias abertas e self-hosted).

2. Base tecnológica (mantida)

Camada	Actual	Proposto	Mudança
CMS	Joomla 3.9.1 (EOL)	Joomla 5.x (suportado)	Upgrade oficial 3.9 → 4 → 5
Notícias	K2	K2 (versão J4/5)	Manter — dados preservados
Documentos	PhocaDownload	PhocaDownload (versão J4/5)	Manter — categorias e ficheiros preservados
Galeria	SpeasyImageGallery	SpeasyImageGallery (J4/5)	Manter
Template	Businessreport (descontinuado)	Template responsivo moderno (J5) com a mesma arquitectura de informação	Substituição obrigatória (o actual já não é suportado)
Estrutura de menus	Actual	Preservada ao máximo	Só correcções e melhorias
URLs	Actual	Preservados (com 301 para o que mudar)	Sem quebra de links

Princípio: o Joomla continua a ser o centro do site. A IA é adicionada como um serviço complementar — **sem substituir** o CMS nem a estrutura de informação existente.

3. Estrutura preservada e melhorada

A árvore de informação actual é mantida na íntegra:

CDA (cda-mz.org) – ESTRUTURA ACTUAL MANTIDA

— Página Inicial

— Sobre Nós (Missão e Valores · Órgãos Sociais · Histórico)

— Documentação

		Legislação	(5 ficheiros)
		Regulamentos	(1 ficheiro)
		Convocatórias	(12 – eliminar 1 duplicado)
		Circulares	(6 – recolocar 2 fora de contexto)
		Ordens de Serviço	(10)
		Relatórios	(5 – eliminar duplicados da cat. 29)
		Exortações	(7)
		Actas	(0 – preencher ou manter pronta)
		Parceiros	
		Membros (Como ser Membro · Lista de Membros · Fichas de Inscrição)	
		Links Relevantes	
		Boletins (7 edições)	
		Contacte-nos	
		Fotos\galeria	
		Login (Área do Membro)	

Ajustes de estrutura (mínimos e justificados): 1. Página de **Notícias** com arquivo (hoje as notícias só aparecem na homepage, sem listagem); 2. Pesquisa global no topo — caixa única para documentos e conteúdos; 3. Correção do menu “Fotos” (backslash) para “Fotos / Galeria”; 4. Melhorias em “Como ser Membro” e “Sobre Nós” (textos corrigidos — ver §6).

4. Modernização (Fase 1 do projecto)

4.1 Design e experiência

- Template responsivo **mobile-first** (o actual é fixo a 1200 px, inutilizável em telemóvel);
- Estilo institucional sóbrio: azul-marinho/branco, tipografia sólida, sem efeitos decorativos;
- Homepage reorganizada sem alterar a informação:
 - Hero com a proposta da CDA + botões “Conheça a CDA” e “Área do Membro”;
 - Acesso rápido (Legislação · Circulares · Membros · Inscrição · Boletins);
 - **Caixa “Pesquise na CDA”** — pesquisa normal e inteligente (IA, §5);
 - Notícias recentes, “A CDA em números”, delegações, contactos.

4.2 Segurança (crítica — alguns pontos a resolver imediatamente)

Acção	Prazo
Redireccionamento forçado http → https	Imediato (mesmo antes do projecto)
Headers de segurança (HSTS, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, CSP mínima)	Imediato
Cookie de sessão com flag Secure	Imediato
Protecção /administrator/ (por IP) + bloquear /manifests/	Semana 1

Acção	Prazo
Upgrade Joomla 3.9 → 5 (corrige vulnerabilidades conhecidas)	Fase 1
Módulo WAF actualizado (o Mod_Security existente tem regras descalibradas — o crawl da auditoria foi bloqueado com UA simples e contornado com headers completos)	Fase 1

4.3 SEO e performance

Item	Actual	Objectivo
TTFB	1,31 s	< 0,8 s (cache + compressão + HTTP/2)
Sitemap.xml	Inexistente	Criado e actualizado automaticamente
Meta descriptions	Única para todo o site	Única por página (com apoio de IA)
URLs duplicadas	3 variantes por página (? change_direction=1/2)	Canonicals + limpeza
Open Graph	Ausente	Implementado
Mobile	Não responsivo	Mobile-first
Acessibilidade	Não conforme	WCAG 2.1 AA

5. Centro Documental + Inteligência Artificial (Fases 2–4)

5.1 O problema que a IA resolve

Hoje, encontrar informação num documento exige:

Documentação → Circulares → 2025 → Circular DGA → PDF → Ctrl+F

Com o portal inteligente:

"Quais são as circulares da DGA de 2025 relacionadas com desembaraço?"

↓

IA (RAG)

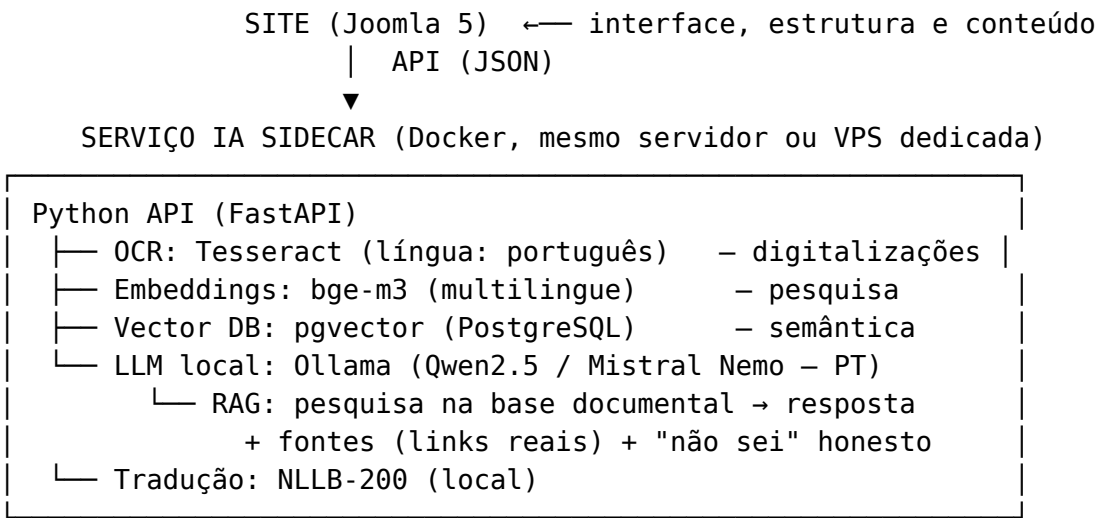
↓

Resultados relevantes + resumo + link ao documento original

5.2 Recursos de IA incluídos

Recurso	Descrição	Público
Assistente CDA	Responde a perguntas sobre legislação, procedimentos e requisitos, apenas com base nos documentos oficiais , citando sempre as fontes	Público
Perguntar ao documento	Botão “[Abrir documento] [Perguntar à IA]” — responde com base só nesse documento (ex.: “Quais os procedimentos deste regulamento?”)	Público
Pesquisa semântica	Encontra documentos por conceito, não só por palavra-chave (“normas sobre carteira profissional”)	Público
Resumos automáticos	Cada documento ganha um resumo de 2–3 parágrafos (listagens e resultados de pesquisa)	Público
Classificação automática	Ao publicar um PDF, o sistema sugere tipo, entidade, ano, número, tema e tags — o administrador só valida	Interno
CDA Copilot	Ferramenta interna: pesquisa documental, resumo de documentos longos, localização de referências (ex.: “encontra todas as referências a licenciamento de despachantes” num PDF de 80 pág.)	Funcionários
Apoio a notícias	Geração automática de resumo, SEO title, meta description, tags e versões para redes sociais — publicação final sempre humana	Interno
Tradução PT ↔ EN	Tradução automática local; legislação/jurídico com revisão humana obrigatória; institucional com revisão opcional	Público/Interno

5.3 Arquitectura (tudo gratuito e self-hosted)



Regra de ouro — a IA não substitui a informação oficial: - O assistente **procura primeiro, responde depois** (RAG — Retrieval-Augmented Generation): sem documentos encontrados, responde “*Não encontrei informação suficiente nos documentos oficiais disponíveis para responder com segurança*”; - Toda a resposta cita a fonte com link directo ao documento; - Aviso permanente: “A IA não substitui o texto oficial dos diplomas”; - **Governança de dados:** só documentos públicos entram no índice; dados de membros (perfil, quotas, requerimentos) **nunca** saem do servidor; logs de utilização; política clara de IA definida com a CDA.

5.4 Preparação do acervo — OCR

A auditoria detectou que ~78% dos PDFs são digitalizações sem camada de texto (23 amostras: 5 com texto, 18 sem). Todos os documentos passam por:

PDF → OCR (Tesseract, PT) → extracção de texto → chunking
→ embeddings (bge-m3) → índice (pgvector) → disponível ao assistente

O PDF original permanece o documento oficial; o texto extraído serve apenas a pesquisa e o resumo.

6. Qualidade editorial (transversal)

Conteúdo	Tratamento
“Sobre Nós”	Reescrita completa (texto actual ininteligível — citado na auditoria)
“Como ser Membro”	Correção de erros (ex.: “Decreto 18/2011 de 8 de 26 de Maio ”, palavras repetidas) e citações legais
Legislação, Estatuto, Regulamentos	Mantidos fiéis (apenas formatação)

Conteúdo	Tratamento
Missão e Valores, Histórico, Órgãos Sociais	Revisão ortográfica e de fluxo
Documentos duplicados/mal catalogados	Eliminados/recolocados (convocatórias 176/177; relatórios cat. 29; 2 ficheiros em Circulares)
Boletins	Recolhidos na migração (não foram descarregados no crawl) e catalogados
Notícias (7)	Migradas com datas originais + arquivo

7. Área do Membro (Fase 5)

Área do Membro (login Joomla existente, reforçado)

- └ Bem-vindo, [nome]
- └ Carteira profissional (estado)
- └ Comunicados e documentos exclusivos
- └ Requerimentos (novo → submeter → acompanhar estado)
- └ Quotas (histórico, estado, recibos)
- └ Formação / Eventos
- └ Perfil
- └ Contactar CDA

Com assistente pessoal: “*Mostre-me os documentos publicados esta semana*”, “*Encontre a última circular sobre X*”.

Funcionalidade	Descrição	Ponto de decisão
Quotas	Registo de pagamentos com estado e recibos	Gateway a definir (M-Pesa, referência bancária ou registo manual)
Requerimentos	Formulários com workflow: submetido → em análise → deferido/indeferido	Lista de tipos a confirmar com a CDA
Carteira	Dados do membro + PDF com elementos de segurança	Validação jurídica do desenho

8. Roadmap e fases

Fase	Conteúdo	Duração
0. Contenção (independente, recomendada já)	https forçado, headers de segurança, cookies Secure, proteger /administrator/	1 semana

Fase	Conteúdo	Duração
1. Modernização	Upgrade Joomla 3.9 → 4 → 5, template responsivo novo (mesma IA), migração de conteúdo/URLs, SEO (sitemap, metas, canonical), performance, acessibilidade	3 semanas
2. Centro Documental	Limpeza do acervo (duplicados, catalogação), OCR dos 50 documentos, metadados, pesquisa avançada com filtros, pré-visualização	2–3 semanas
3. IA pública	Serviço sidecar (Docker: Ollama + Python + pgvector), Assistente CDA (RAG com fontes), pesquisa semântica, “perguntar ao documento”, resumos	3 semanas
4. IA interna	CDA Copilot (classificação automática, apoio a notícias, resumos internos), tradução PT ↔ EN (NLLB), política e logs de IA	2 semanas
5. Área do Membro	Login reforçado, perfil, carteira, quotas, requerimentos com workflow, notificações, assistente pessoal	3–4 semanas
6. Go-live e formação	Publicação final, formação do staff (2 sessões: gestão de conteúdo e uso das ferramentas de IA), suporte 30 dias	1–2 semanas
Total		15–17 semanas

Estimativa de esforço: 420–540 horas de desenvolvimento/gestão. Orçamento detalhado por fase a apresentar após validação do escopo com a CDA.

9. Infraestrutura (2 cenários — decisão do cliente)

Cenário	Descrição	Custo estimado
A — VPS única	Joomla + serviço de IA no mesmo servidor: 16 GB	~40–60 USD/mês (VPS moçambicana ou regional)

Cenário	Descrição	Custo estimado
B — Alojamento + VPS de IA	RAM, 4 vCPU, 200 GB SSD, Docker, backups	
	Manter alojamento partilhado (Joomla) + VPS 16 GB só para o motor de IA (Ollama + OCR + vector DB)	~40–60 USD/mês (só a VPS)

Nota: a IA local exige uma VPS — **não corre em alojamento partilhado (cPanel)**. Se o objectivo é tudo gratuito em licenciamento, a VPS é o único custo fixo de infraestrutura (mais barato que qualquer licença de SaaS de IA com dados públicos + privados).

10. Riscos e mitigação

Risco	Probabilidade	Mitigação
Upgrade Joomla 3.9 → 5 com K2/PhocaDownload (extensões J4/5 existem, mas podem exigir ajustes)	Média	Ambiente de teste/estágio antes do go-live; plano de rollback; regressão completa do acervo
Qualidade PT dos modelos locais gratuitos	Média	Modelos com bom português (Qwen2.5, Mistral Nemo); arquitectura com camada de abstração — permite activar um modelo cloud (pago, opcional) sem reescrita
OCR em digitalizações antigas de baixa qualidade	Média	Tesseract com dados PT; revisão por amostragem; o PDF original mantém-se a fonte oficial
Alucinação da IA	Média (mitigado)	RAG obrigatório: sem documentos → “não sei”; fontes citadas; aviso legal
Infraestrutura da CDA desconhecida	Média	Cenários A/B apresentados; decisão não bloqueia fases 0–1
Gateway de quotas atrasado	Alta	Fase 5 desenhada com “registo manual” como fallback
Conteúdo corrompido (reescrita longa)	Média	Reescrita incluída; validação em 2 reuniões com a CDA

11. Incluído e não incluído

Incluído: - Fases 0–6 (contenção, upgrade Joomla 5, modernização, centro documental com OCR, IA pública e interna, área do membro, formação e suporte 30 dias); - Reescrita editorial dos textos institucionais (com validação da CDA); - Configuração da infraestrutura no cenário escolhido; - Manual de publicação e de uso das ferramentas de IA.

Não incluído (opcional, orçamento à parte): - Integração directa M-Pesa (API do operador); - Modelo LLM cloud (upgrade opcional de qualidade); - Plataforma de formação online (LMS); - Aplicação móvel nativa; - Manutenção continuada após o período de suporte; - Inglês/Francês completos (a tradução automática PT ↔ EN está incluída; revisão humana de toda a legislação traduzida é orçamento à parte).

12. Próximos passos

1. Entrega da auditoria (documento 01) e desta proposta à CDA;
 2. Reunião de validação: escopo, gateway de quotas, lista de requerimentos, textos institucionais;
 3. Pedido formal de acesso (checklist §9 da auditoria — inclui backend, dump, backups, VPS);
 4. Decisão de infraestrutura (cenário A ou B);
 5. Contratação e arranque da **Fase 0 (contenção)** — recomendado imediato, antes mesmo do projecto completo;
 6. Arranque da Fase 1 após validação.
-

Documento baseado na auditoria de 18/08/2026. Estatísticas: ~50 documentos únicos (78% digitalizados, requerem OCR), 223 membros, 7 notícias, 22 imagens.